2023年人教版九年级物理培优训练

第十七章 欧姆定律(一)

一、选择题

1．由欧姆定律 $I=\frac{U}{R}$ 变形可得 $R=\frac{U}{I}$，以下说法正确的是 （　　）

A．导体的电阻跟它两端的电压成正比

B．导体的电阻跟通过它的电流成反比

C．导体的电阻跟它两端的电压和通过它的电流无关

D．导体的电阻由它两端的电压和通过它的电流的比值决定

2．在“探究电流和电压的关系”和“探究电流和电阻的关系”两个实验中，下列说法正确的是 （　　）

A．两个实验中进行多次实验的目的都是为了得到普遍性实验结论

B．探究电流和电压的关系中，滑动变阻器的作用主要是控制定值电阻两端电压一定

C．在探究电流和电阻的关系中，滑动变阻器的作用主要是改变定值电阻两端的电压

D．两个实验都用到的实验探究方法是转换法

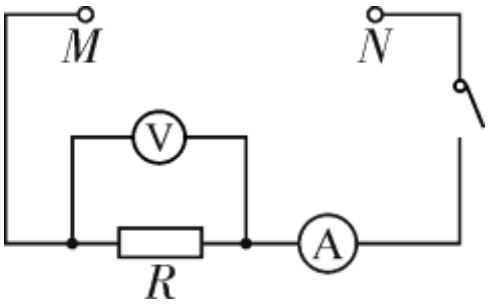
3．用如图所示电路研究电流跟电压的关系，为了改变定值电阻 R 两端电压，设计了三种方案。

甲：多节干电池串联接入 MN；

乙：电池与滑动变阻器串联接入 MN；

丙：电池先后与不同定值电阻串联接入 MN。

可行的方案是 （　　）



A．仅有甲　　B．仅有乙

C．仅有甲、乙两种　　D．甲、乙、丙都可行

4． 有两定值电阻 R_1、R_2，$R_1<R_2$，现将它们接入电路中，下列说法正确的是 （　　）

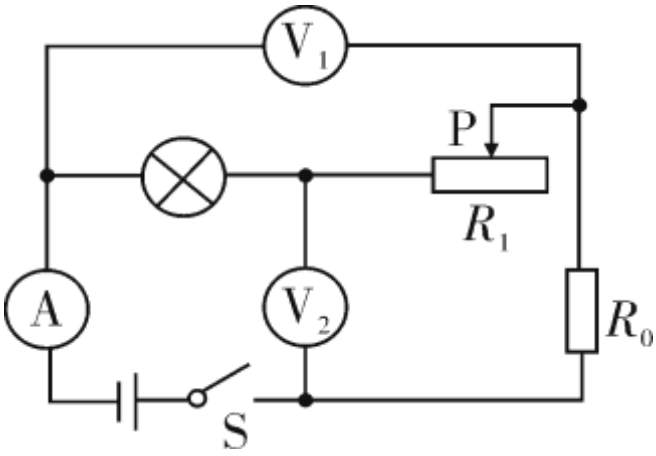
A．若 R_1 与 R_2 串联，则通过 R_1 的电流大于通过 R_2 的电流

B．若 R_1 与 R_2 串联，则 R_1 与 R_2 两端的电压之和等于电源电压

C．若 R_1 与 R_2 并联，则 R_1 两端的电压小于 R_2 两端的电压

D．若 R_1 与 R_2 并联，则通过 R_1 的电流大于通过 R_2 的电流

5． 如图所示电路中，电源电压保持不变，开关 S 闭合后将滑片 P 向右移动时，下列说法中正确的是(灯丝电阻变化忽略不计) （　　）



A．电流表示数变小

B．电压表 V_1 示数变小

C．电压表 V_1 示数和电压表 V_2 示数之和不变

D．电压表 V_1 示数变化量与电流表 A 示数变化量之比不变

6.在“探究电流与电阻关系”实验中，某同学根据实验数据作出如图所示的图象。下列说法正确的是　　（　　）

A．导体中的电流与导体的电阻成正比

B．电源至少选用 2 节新干电池

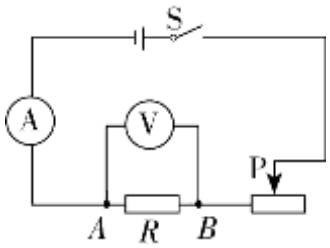
C．换用 2 Ω电阻做实验时，需要更换电压表量程

D．多次实验是为了寻求普遍规律

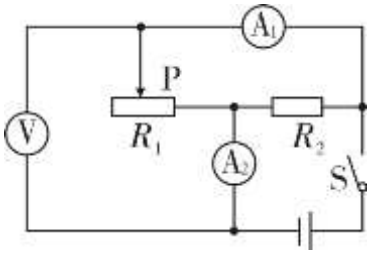
二、填空题(每空 2 分，共 12 分)

7．德国物理学家_____通过大量实验和理论研究发现了电流与电压和电阻的关系，即“导体中的电流，跟导体两端的电压成正比，跟导体的_____成反比。

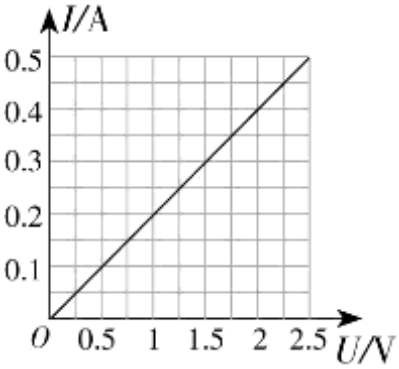
8.如图是小华探究电流与电阻关系的实验电路，AB 间可以换接多个不同阻值的电阻。在每次换接电阻后，他应调节滑动变阻器滑片控制 AB 间_____不变。换接电阻多次实验，是为了_____。



9．一个导体两端加 3 V 的电压时，通过它的电流是 0.6 A，这个导体的电阻为____Ω；如果导体两端的电压变为 6 V 时，通过导体的电流是_____A。



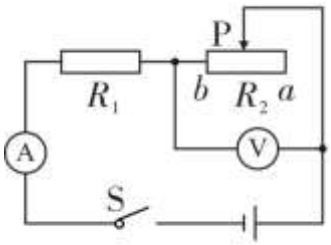
10．如图，这是在“探究电流与电压的关系”实验中，根据实验数据绘制的 I－U 图象，由此可知，实验中所用定值电阻的阻值为_____Ω，在电阻一定时，电流与电压成____。



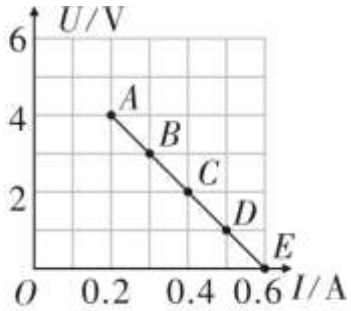
11.如图所示电路，电源电压恒定，定值电阻 R_2 的阻值为 20 Ω，电流

表 A_1 和 A_2 的量程均为 0～0.6 A。闭合开关 S，当滑动变阻器 R_1 的滑片从最左端向右移动的过程中，两个电流表的示数之差始终为 0.2 A。则电压表的示数为_____V，滑动变阻器 R_1 允许接入电路的最小阻值为_____Ω。

12. 如图甲所示的电路中，电源电压不变，R_1 为定值电阻。闭合开关 S，将滑动变阻器 R_2 的滑片 P 从 a 向 b 移动的过程中，电压表和电流表的示数变化情况如图乙所示，滑动变阻器最大阻值为_____Ω，电源电压为_____V，当滑动变阻器的滑片 P 在中点时，两电表的示数对应于图乙中的_____(选填“A”“B”“C”“D”或“E”)点。



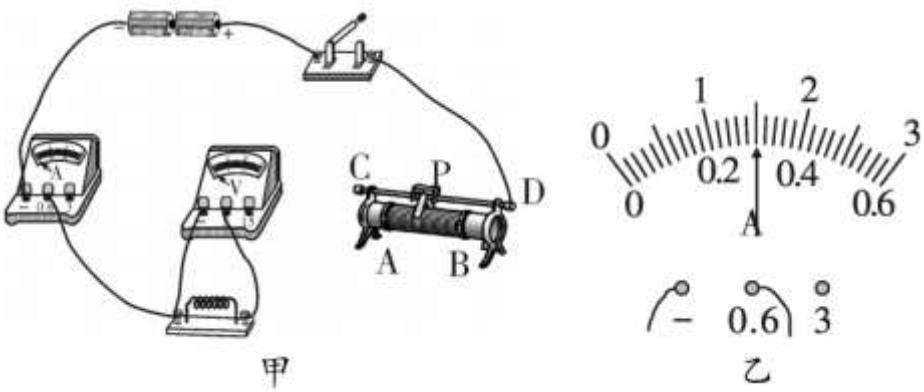
甲



乙

三、实验探究题

13. 小华用如图所示装置探究电流与电压的关系，电源电压 3 V 恒定不变，滑动变阻器规格为“30 Ω 2 A”。



(1)请用笔画线代替导线，在图甲中完成电路连接，要求滑片 P 向右滑动时，电流表的示数变大。

(2)连接好电路闭合开关后，移动滑片发现，电流表无示数，电压表有示数，则出现该故障的原因可能是____。

(3)排除故障后，改变滑片位置，记录实验数据如表。空白处的电流如图乙所示，请将数据填写到下面的表格中，根据表中数据可归纳得出结论：_____。

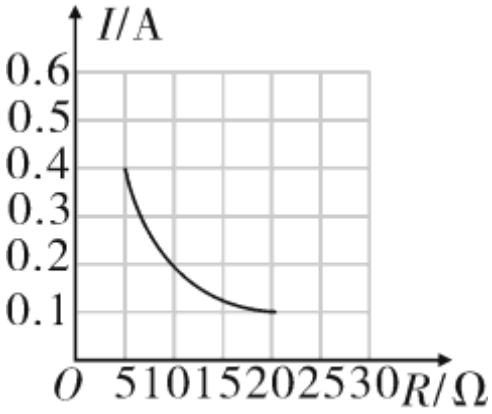
电压 U/V	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
电流 I/A	0.10	0.20	___	0.40	0.50	0.60

(4)为了进一步探究电流与电阻的关系，又找来 10 Ω、15 Ω、20 Ω 的定值电阻继续实验。

①将滑动变阻器滑片置于阻值最大处，闭合开关，缓慢移动滑片，直至电压表示数为 1 V，接下来用 10 Ω 的电阻替换原电阻，应将滑片向___(选填“左”或“右”)滑动，使电压表示数仍为 1 V，记录电流

表示数。再将15 Ω、20 Ω的定值电阻分别接入电路，重复以上步骤；

②当将20 Ω的电阻接入电路进行实验时，发现无论如何调节滑片都无法满足预设电压为1 V的条件。为使该电阻也能完成实验，小华认为可以改变电压表的预设电压，该预设值应不低于_____V；他们重新进行实验，根据记录的数据绘制图丙所示的图象，由此可论：_____；同组的小明认为不改变电压表预设值也可解决上述问题，只需将上述准备的10 Ω电阻_____(填连接方式)在电路中就可以顺利完成实验。



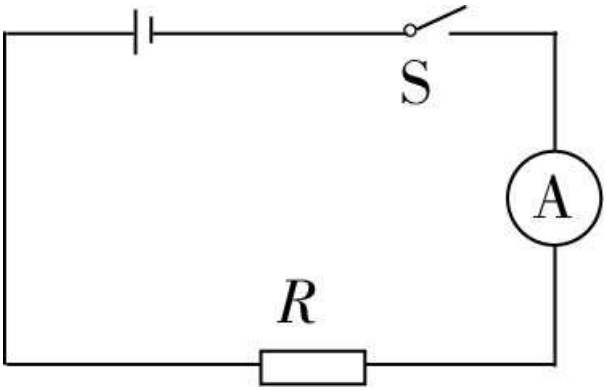
丙

四、综合应用题

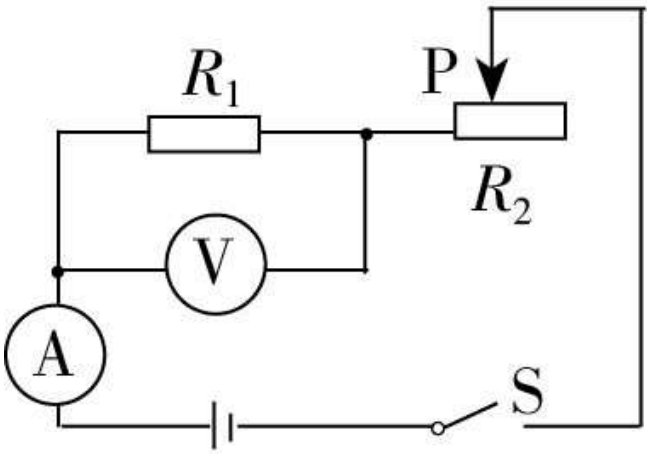
14. 在如图所示的电路中，电源电压保持不变，R＝15 Ω，闭合开关，电流表的示数为 0.4 A。

(1)电源电压是多少？

(2)若保持电源电压不变，要使电流表的示数为1.2 A，导体R的电阻为多少？



15．如图所示，电源电压为 6 V 且不变。电阻 R_1 的阻值为 20 Ω，R_2 为滑动变阻器，两电表均为常用电表。闭合开关 S，电流表示数为 0.15 A。求：

(1)电压表的示数；

(2)此时电阻 R_2 连入电路的阻值。